

Алгоритмы и структуры данных: карта тем для повторения

Структурированный план повторения по линейным структурам, сортировкам, деревьям, графам, строкам и базовым олимпиадным приёмам. Список тем собран как маршрут подготовки, а не как набор разрозненных задач.

Структура материала

1. Как смотреть на список задач
2. План подготовки по дням
3. Линейные структуры, массивы и сортировки
4. Деревья и графы как два главных блока
5. Строки, хеширование и приоритизация сложных тем

Как смотреть на список задач

Большие подборки по алгоритмам пугают не количеством тем, а тем, что похожие задачи замаскированы под разные формулировки. На практике большая часть учебного списка распадается на несколько повторяющихся шаблонов.

Если сначала выделить семейства задач, подготовка становится управляемой. Деревья часто сводятся к рекурсивным обходам, графы — к DFS и BFS, задачи на списки — к аккуратной работе с указателями, а сортировки и бинарный поиск формируют основу для анализа массивов.

Поэтому полезно учить не задачи по номерам, а минимальный набор опорных техник, которые затем переносятся на вариации условий.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Связанные списки обычно требуют разворота, слияния, поиска цикла и двух указателей.
- Деревья чаще всего строятся вокруг preorder, inorder, postorder и обхода по уровням.
- Графы на базовом уровне почти всегда стартуют с DFS, BFS и компонент связности.
- Сортировки и бинарный поиск формируют фундамент для задач на массивы и порядковые статистики.
- Редкие тяжёлые темы вроде Treap, DSU или КМП можно оставлять на отдельный завершающий блок.

План подготовки по дням

Для повторения удобен блочный ритм: каждый день посвящён одному классу структур и типовых решений. Это уменьшает переключение контекста и помогает увидеть общую идею, а не только частное решение.

В начале стоит закрыть линейные структуры и простую математику, затем перейти к массивам и сортировкам, после чего посвятить отдельные дни деревьям, графам и строковым темам. Последний день лучше оставить под резерв и повторение слабых мест.

Такой подход работает лучше механического прохождения задач по порядку, потому что даёт тематическое закрепление и повторяемость шаблонов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- День 1: математика, стек, очередь и связанные списки.
- День 2: бинарный поиск, сортировки и куча.
- День 3: обходы деревьев и свойства BST.
- День 4: базовые графы, представления, DFS и BFS.
- День 5: кратчайшие пути, остовные деревья и топологические идеи.
- День 6: строки, хеширование и словари.
- День 7: повторение слабых тем и точечный добор сложных алгоритмов.

Линейные структуры, массивы и сортировки

Связанные списки, стек и очередь полезно разбирать как тренировку указателей и инвариантов. Разворот списка, проверка на цикл и слияние двух отсортированных списков дают почти все базовые паттерны этого раздела.

Для массивов критично уверенно различать линейный проход, два указателя, бинарный поиск и сортировку по ключу. После этого многие 'новые' задачи оказываются просто другим сочетанием уже знакомых операций.

Сортировки нужны не только как тема сами по себе. Они формируют понимание асимптотики, рекурсии, разделения данных и работы с временной памятью.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Бинарный поиск нужно уметь адаптировать под поиск значения, границы и позиции вставки.
- Merge Sort полезен как стабильная сортировка и как пример divide-and-conquer.
- Quick Sort и Quick Select учат работе с разбиением массива вокруг опорного элемента.
- Heap важен для приоритетной очереди и задач на последовательный выбор минимума или максимума.
- Жадные задачи на интервалы часто решаются после предварительной сортировки по ключу.

Деревья и графы как два главных блока

В деревьях почти всё начинается с рекурсии. Как только становится понятна схема 'обработать узел, затем перейти к детям', задачи на высоту, размер, листья и сбалансированность становятся вариациями одного шаблона.

Графы требуют отдельного навыка: переводить текст задачи в представление через список смежности, матрицу или список рёбер. После этого BFS и DFS закрывают существенную долю учебных упражнений.

Продвинутые темы графов стоит изучать после уверенной базы. Иначе поверх неустойчивого понимания представлений и обходов сложно добавить кратчайшие пути или топологическую сортировку.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Для деревьев обязательны preorder, inorder, postorder и обход в ширину.
- Проверка BST обычно строится через допустимые границы или inorder-последовательность.
- DFS нужен для компонент связности, поиска циклов и мостов.
- BFS нужен для кратчайшего пути в невзвешенном графе и слоистого обхода.
- Топологическую сортировку удобнее учить после уверенного владения ориентированными графами.

Строки, хеширование и приоритизация сложных тем

Строковые задачи часто кажутся отдельным миром, но на базовом уровне они снова опираются на уже знакомые приёмы: хеш-таблицы, два указателя, префиксные вычисления и аккуратную работу с индексами.

Хеширование полезно как быстрый способ проверки дубликатов, группировки анаграмм и подсчёта частот. На нём же строятся многие практические задачи, где важен доступ к состоянию за $O(1)$ в среднем.

Если время ограничено, правильнее сначала добить устойчивую базу, а уже затем брать темы с большим порогом входа. Это даёт лучший результат на контрольных и собеседованиях, чем попытка поверхностно охватить всё сразу.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

- Two Sum, подсчёт частот и группировка анаграмм — типовые упражнения на словари.
- Палиндромы и подстроки удобно учить вместе с техникой двух указателей.
- КМП, Treap, DSU и Флойд—Уоршелл полезны, но не должны вытеснять базовые обходы и сортировки.
- После каждой темы стоит записывать признаки выбора алгоритма, а не только финальный код.